20 ejercicios de Python: `for`, `while` y `range()`

Aquí tienes 20 ejercicios divididos en 5 niveles de dificultad, desde principiante hasta nivel intermedio. Cada nivel contiene 4 ejercicios.

Objetivo: practicar bucles `for`, `while`, `range()`, condicionales `if`, contadores y acumuladores.

Los ejercicios están sin resolver para que puedas practicar.

Nivel 1

Muy fácil — Fundamentos

Dificultad: 1/5

Ejercicio 1. Contar del 1 al 10

Utiliza un bucle `for` y `range()` para imprimir todos los números del 1 al 10.

Resultado esperado:

1
2
3
...
10

Ejercicio 2. Números pares

Imprime todos los números pares desde el 2 hasta el 20 utilizando `range()`.

Ejercicio 3. Cuenta atrás

Utiliza un bucle `while` para mostrar los números del 10 al 1 y después imprimir `"¡Despegue!"`.

Ejercicio 4. Repetir un mensaje

Pide al usuario su nombre y un número. Muestra el mensaje `"Hola, nombre"` tantas veces como indique el número.

Nivel 2

Fácil — Condiciones y acumuladores

Dificultad: 2/5

Ejercicio 5. Sumar números

Utiliza un bucle `for` para calcular la suma de todos los números del 1 al 100.

Resultado esperado:

La suma es: 5050

Ejercicio 6. Tabla de multiplicar

Pide al usuario un número y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10.

Ejemplo para el número 5:

5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
...
5 x 10 = 50

Ejercicio 7. Contar múltiplos de 3

Recorre los números del 1 al 50 e indica cuántos son múltiplos de 3.

Pista: utiliza el operador `%`.

Ejercicio 8. Contraseña correcta

Crea un programa que pida una contraseña mediante un bucle `while` hasta que el usuario escriba `"python123"`.

Cuando acierte, muestra `"Acceso permitido"`.

Nivel 3

Intermedio básico — Lógica con bucles

Dificultad: 3/5

Ejercicio 9. Adivina el número

Crea un programa con un número secreto fijo, por ejemplo `17`.

El usuario debe introducir números hasta adivinarlo.

- Si es mayor, muestra `"Demasiado alto"`.
- Si es menor, muestra `"Demasiado bajo"`.
- Si acierta, muestra `"¡Correcto!"`.

Utiliza `while`.

Ejercicio 10. Factorial de un número

Pide al usuario un número entero positivo y calcula su factorial usando `for`.

Ejemplo:

Introduce un número: 5
Factorial: 120

Recuerda: `5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1`.

Ejercicio 11. Sumar hasta introducir 0

Pide números al usuario continuamente mediante un bucle `while`.

Cuando introduzca `0`, el programa debe terminar y mostrar la suma de todos los números anteriores.

Ejercicio 12. Dibujar un triángulo

Pide un número entero positivo que indique la altura de un triángulo formado por asteriscos.

Ejemplo, altura 5:

```
*
**
***
****
*****
```

Utiliza `for` y `range()`.

Nivel 4

Intermedio — Bucles anidados

Dificultad: 4/5

Ejercicio 13. Números primos

Pide un número al usuario y determina si es primo.

Un número primo es aquel que solamente es divisible entre 1 y él mismo.

Ejemplo:

Introduce un número: 7
7 es primo

Ejercicio 14. Todas las tablas de multiplicar

Utilizando dos bucles `for` anidados, muestra las tablas de multiplicar del 1 al 10.

Ejemplo:

Tabla del 1
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
...

Tabla del 2
2 x 1 = 2
...

Ejercicio 15. Pirámide centrada

Pide una altura y construye una pirámide de asteriscos.

Ejemplo, altura 5:

```
   *
  ***
 *****
*******
*********
```

Utiliza `for`, `range()` y operaciones con cadenas.

Ejercicio 16. Menú interactivo

Crea un programa con el siguiente menú:

1. Saludar
2. Contar del 1 al 10
3. Mostrar números pares hasta 20
4. Salir

Elige una opción:

El menú debe repetirse utilizando `while` hasta que el usuario seleccione la opción 4.

Utiliza `if`, `elif` y `else`.

Nivel 5

Difícil — Retos de lógica

Dificultad: 5/5

Ejercicio 17. Serie de Fibonacci

Pide al usuario cuántos términos quiere generar de la sucesión de Fibonacci.

Cada número es la suma de los dos anteriores.

Ejemplo para 10 términos:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

Resuélvelo utilizando un bucle `for`, sin recursividad.

Ejercicio 18. Todos los números primos hasta N

Pide un número entero `N` e imprime todos los números primos comprendidos entre 2 y `N`.

Ejemplo:

Introduce N: 20
2 3 5 7 11 13 17 19

Utiliza bucles anidados y condiciones.

Ejercicio 19. Cajero automático

Crea un programa que simule un cajero automático.

Saldo inicial: `1000 €`.

El programa debe permitir:

1. Consultar saldo
2. Ingresar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir

Condiciones:

- El menú se repite hasta elegir salir.
- No se puede retirar más dinero del disponible.
- No se permiten ingresos ni retiradas negativos o iguales a cero.
- Cada operación debe actualizar correctamente el saldo.

Utiliza `while`, `if`, `elif` y `else`.

Ejercicio 20. Juego de adivinanzas con intentos

Crea un juego donde el usuario deba adivinar el número secreto `37`, con un máximo de 5 intentos.

Condiciones:

- El programa indica si el número introducido es mayor o menor.
- Después de cada fallo, muestra cuántos intentos quedan.
- Si acierta, muestra en cuántos intentos lo consiguió.
- Si agota los intentos, muestra `"Has perdido"`.
- Al finalizar, pregunta si quiere volver a jugar.

Reto adicional: utiliza un bucle `while` dentro de otro bucle `while`.

Resumen de los 5 niveles

Nivel	Ejercicios	Conceptos principales
1	1–4	`for`, `while`, `range()`
2	5–8	`if`, `%`, acumuladores
3	9–12	Condiciones, factoriales, cadenas

4	13–16	Bucles anidados, menús
5	17–20	Algoritmos, validaciones, juegos